



## 锡镍合金 UT 588

锡镍合金UT 588是一种独特的锡镍合金电镀工艺，可获得外观均匀、亮白的锡/镍合金镀层，含70%（W/W）锡及30%（W/W）镍。该工艺具有良好的耐腐蚀性，特别是在盐水环境中的人工汗液电解测试，有良好的表现。镀层具有良好的润滑性，在工业、印刷电路或连接器应用中可获得类似镍（铬）外观镀层。镀层外观可从半光亮到光亮。该工艺符合ASTM Specification B 605-95a(2015)标准要求。既可用于高速卷对卷电镀设备，同时也适用于挂、滚镀。

此工艺不需特殊整流器设备，可直接使用现有电镀线直流整流器设备，仅需一些小整改（甚至可以不需作任何改动）。

### 镀层特性和优点

1. 优良的镀层耐腐蚀性；
2. 优良的镀层润滑性；
3. 根据用途而异，镀层物理特性可随之改变；
4. 硬度：500-650 HV；
5. 非磁性电镀，适用于高频应用；
6. 直流电电镀，无需特殊整流设备；
7. 可在较宽电流密度范围下获得均匀镀层；
8. 现有生产线镀镍的直接替代品；
9. 可直接在镍、铜、银、青铜、黄铜、金、锡、锡-铅和铅合金基材上电镀。

### 设备

**镀槽：**耐温的透明白色聚丙烯、硬质PVC；氯乙烯树脂内衬钢，外部涂有塑料溶胶或其它不污染镀液的材料。

**阳极：**推荐使用镍板作阳极，也可用碳板作阳极。用Mone1或钛挂钩做阳极挂钩，阳极表面积至少是阴极表面积的2.0倍。钛挂钩必须置于电镀液之外。不建议使用316L不锈钢做挂钩，必须使用阳极袋。

**加热器：**使用恒温控制的聚四氟乙烯、石英浸入式加热器。亦可考虑使用蒸气加热，但加热线圈须以PP制造。

**过滤器：**用5 - 10微米(最好5微米)聚丙烯滤芯连续过滤；流量需达每小时3 - 5倍镀槽体积。

声明：此说明书内关于本公司之产品的所有提议、建议、操作程序、结果及使用之物料，皆以本公司所信赖之实验及数据为基本，鉴于不能控制其他从业人士之实际操作，故不能保证或显示使用后之一切后果，此说明书内所有资料亦不能作为侵犯版权之证据。

## 设备准备

### 镀槽清洗:

在配槽前，镀槽及其附属设备必须用氢氧化钠和盐酸彻底清洗干净。对于新设备或曾用于其他用途的设备，该步骤非常重要。

### 子、母槽及循环过滤系统清洗步骤:

1. 用清水彻底清洗镀槽及其附属设备，排水，同时把不溶于水的物质除去干净。
2. 加入 2/3 清水，缓慢加入 45 克/升的氢氧化钠，补充清水致最高液位，打开过滤循环系统，加热至 50 ° C，循环至少 4 小时。
3. 排放干净碱液，包括过滤循环系统。
4. 用清水循环清洗全系统，至少 2 次。
5. 加入 2/3 清水，缓慢加入 30 毫升/升的浓盐酸，补充清水致最高液位，打开过滤循环系统，至少循环 2 小时。
6. 排放干净盐酸液，包括过滤循环系统。
7. 用纯水循环清洗全系统，至少 2 次，确保最后的水洗 pH 值为中性。
8. 把水排放干净，包括过滤循环系统。

### 阳极袋及聚丙烯过滤芯:

1. 用热的纯水 (60 ° C) 浸泡 2 小时。
2. 用 5%v/v (50 毫升/升) 的盐酸溶液浸泡 2 小时。
3. 用纯水彻底洗净。

# 江西沁锋新材料有限公司

产品说明书  
Rev. 07

## 配制锡镍合金 UT 588 电镀液 - 65/35 锡镍合金应用:

| 100 升开缸量                                          | 1升   | 公斤   |
|---------------------------------------------------|------|------|
| 锡镍合金UT 588开缸剂                                     | 50.0 | 60.0 |
| 锡镍合金UT 588添加剂                                     | 10   | 1.0  |
| 六水合氯化镍<br>(NiCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O) |      | 25.0 |

### 配槽程序

1. 加入 1/3 的纯水至清洁干净的镀槽中，再加入计算好的**锡镍合金 UT 588 开缸剂**；
2. 打开循环系统，再加入计算好的**锡镍合金 UT588 添加剂**；
3. 打开加入系统，加热至 55 度，加入计算好的**六水合氯化镍**，充分搅拌，使其完全溶解；
4. 常温（20℃）时候检查 pH 值。如有必要，用 50%氢氧化氨（氨水）调高 pH；用 10%盐酸（37%浓盐酸）调低 pH 值。
5. 温度加热至操作温度即可试镀。

## 锡镍合金 UT588 电镀液操作条件/参数:

|       | 范围                     | 最佳值     |
|-------|------------------------|---------|
| 锡金属   | 10 - 30克/升             | 20克/升*  |
| 镍金属   | 50 - 70克/升             | 60 克/升* |
| 温度    | 60-70℃                 | 65℃     |
| pH    | 4.2 - 4.8              | 4.5     |
| 电流密度  | 0.5 - 8.0 ASD（根据实际需求）  |         |
| 电镀沉积率 | 在1.5ASD 条件下，0.3微米/分钟** |         |

声明：此说明书内关于本公司之产品的所有提议、建议、操作程序-3结果及使用之物料，皆以本公司所信赖之实验及数据为基本，鉴于不能控制其他从业人士之实际操作，故不能保证或显示使用后之一切后果，此说明书内所有资料亦不能作为侵犯版权之证据。

\*以上表格中所示浓度，在大多数应用中，可以生产锡镍合金比例为70/30的镀层。在工作液中调整镍金属浓度及/或者锡浓度，不同的电流密度（电流密度越高，镀层中锡的含量越高），可以获得其他比例的锡镍合金镀层。

\*\*因为多种因素的影响，包括电镀的具体镀层成分，所以实际镀层比例会因应用不同而有差异。

## 操作注意事项 / 成分描述

### 锡镍合金 UT 588 开缸剂

锡镍合金UT 588开缸剂里面含有电镀锡镍所需要的锡、络合剂等成分。锡镍合金UT588开缸剂只用于开缸。

### 镍金属浓度

镍金属通过加入六水合氯化镍来维持，镍金属含量为24%。如需提高镀槽中的镍金属浓度1克/升，可在每升镀液添加4.17克的六水合氯化镍。锡镍电镀液中镍的浓度是影响镀层合金比例的主要因素。所以操作人员必须密切关注及管控镀液中镍的浓度。

### 锡金属浓度

锡金属通过加入锡镍合金UT 588锡浓缩液来维持，锡金属含量为200克/升。如需提高镀槽中锡金属浓度1克/升，可在每升镀液添加5毫升/升的锡镍合金UT 588锡浓缩液。每1000安培小时，添加6升的锡镍合金UT 588锡浓缩液。

### 锡镍合金 UT 588 稳定剂

是一种专门的稳定剂，作为锡离子第二络合剂，有助于提高锡离子的稳定性，使镀层结晶均匀平滑。锡镍合金UT588稳定剂的添加必须与锡镍合金UT588锡浓缩液同时进行。锡镍合金UT588稳定剂必须占锡镍合金UT588锡浓缩液的20 - 30%（V/V）。锡镍合金UT588稳定剂的添加建议从20%开始，如需要，可增加添加量。

### 锡镍合金 UT 588 添加剂

是一种专门添加剂，使镀层粒子结构均匀细化。锡镍合金UT 588添加剂对降低镀层的应力及获得均匀的镀层外观非常重要。准确地管控锡镍合金UT 588添加剂对获得最佳镀层性能及正确的合金比例尤其重要。

每1000安培小时，添加400毫升锡镍合金UT588添加剂。

## pH 值

必须在常温（20℃）下测量pH 值。一般而言pH值会随着生产而下降。加入50% v/v的氢氧化氨（氨水）溶液可升高pH值；加入10%的稀盐酸酸降低pH值。

添加氢氧化氨、盐酸调pH值时，需要穿合适的防护服及戴眼罩。

## 镀液净化

锡镍合金UT 588电镀液与其他一般镀镍的镀液无异，须定期通过碳处理进行净化。

按照以下流程操作，以维持溶液最佳性能：

- （1）碳处理 一般情况下，如溶液一直处于生产模式下，或以下一种或多种情况出现时，建议每月对镀液进行一次碳处理：每 500L 溶液放置至少 4 个碳芯设备，并过滤溶液 2-4 小时。
- （2）在进行完上述碳处理操作后，继续生产之前，有必要对所有成分浓度进行分析并将其调整到建议水平范围。此外，应检查和调整 pH 值。

## 处理及预防措施

当处理和使用该药品前，需参考阅读物料安全数据。

在处理和使用该药品时，请穿戴物料安全数据中所述的防护服。

如皮肤接触到工作液，需用大量洁净冷水冲洗接触处至少10分钟。如大量接触，特别是接触眼睛，要用洁净冷水冲洗至少30分钟，如感不适，须就医。

## 储存

存储于原装容器中，直立放置于干燥处(5-40℃)，避免阳光直射。不使用时，保持容器密封。

## 废水处理

用户必须查明废水处理程序以符合当地法规。当需要排放工作液时，必须按照国家、当地法规稀释、中和及排放方式。

# 江西沁锋新材料有限公司

产品说明书  
Rev. 07

## 订购信息

订购以下产品：

| 产品编码            | 产品名称           | 液体 | 适用    | 包装    |
|-----------------|----------------|----|-------|-------|
| 1832533-0025-33 | 锡镍合金UT 588开缸剂  | √  | 配槽及补充 | 25 公斤 |
| 1832534-0025-34 | 锡镍合金UT 588锡浓缩液 | √  | 配槽及补充 | 25 公斤 |
| 1832535-0025-35 | 锡镍合金UT 588稳定剂  | √  | 配槽及补充 | 5 公斤  |
| 1830136-0001-36 | 锡镍合金UT 588添加剂  | √  | 配槽及补充 | 25 公斤 |

声明：此说明书内关于本公司之产品的所有提议、建议、操作程序-6结果及使用之物料，皆以本公司所信赖之实验及数据为基本，鉴于不能控制其他从业人士之实际操作，故不能保证或显示使用后之一切后果，此说明书内所有资料亦不能作为侵犯版权之证据。

## 分析方法:

### 镍金属的分析方法

#### 设备:

5 ml 移液管  
250 ml 锥形瓶  
50 ml 滴定管

#### 试剂:

0.1M EDTA  
氢氧化铵浓缩液  
紫脲酸胺片

#### 步骤:

1. 移取 5 ml 样品液至 250ml 锥形瓶中。
2. 加入约 50ml 纯水。
3. 逐滴加入氨水至溶液呈蓝色。
4. 加入 2 片紫脲酸胺片至溶液呈棕色。(如果溶液变为绿色, 则继续加入氢氧化铵溶液直至溶液呈棕色)
5. 用 0.1M EDTA 滴定, 直至溶液呈透明紫色。
6. 如果颜色暗淡混浊, 重复测试并加入第三片紫尿酸铵片。

#### 计算:

镍金属浓度 (g/l) = 0.1 M EDTA 用量 (ml) X 1.17

## 锡镍合金UT 588络合剂的分析方法

### 使用UV/VIS 分光光度计

#### 设备:

UV/VIS 分光光度计

石英皿-1厘米

各种移液管

0.25微米一次性过滤器

10 ml及100 ml容量瓶

#### 试剂:

50%盐酸 (试剂级)

200 g/l硫酸铁(III)水合物

#### 制作校准曲线图步骤:

1. 移取 2.5 ml 锡镍合金UT 588络合剂 至10 ml容量瓶, 用纯水稀释至最终刻度。标记为25% CA。
2. 移取 5.0 ml 锡镍合金UT 588络合剂 至10 ml容量瓶, 用纯水稀释至最终刻度。标记为50% CA。
3. 移取 7.5 ml 锡镍合金UT 588络合剂 至10 ml容量瓶, 用纯水稀释至最终刻度。标记为75% CA。
4. 分别从以上1、2、3步骤容量瓶中移取 0.5 ml 溶液至3个10 ml容量瓶, 用纯水稀释至最终刻度。标记为25%、50%和75% 稀释的CA。
5. 分别标记三个100ml容量瓶为25%、50%和75%CA。
6. 给上述步骤5每个容量瓶中加入50ml纯水。
7. 给上述步骤6每个容量瓶中加入0.1ml的50%盐酸。
8. 给上述步骤7每个容量瓶中加入0.2ml的200g/l的硫酸铁(III)水合物试剂。
9. 分别从步骤4每个容量瓶中移取1.0ml稀释液至步骤8合适的容量瓶中, 标记, 用纯水稀释并摇匀。
10. 打开UV/VIS 分光光度计, 波长在410 nm时, 用纯水置零。
11. 从步骤9开始测量并记录吸收数值。
12. 绘制一个锡镍合金 UT 588 络合剂对吸收数值的校准曲线图。

声明: 此说明书内关于本公司之产品的所有提议、建议、操作程序-8结果及使用之物料, 皆以本公司所信赖之实验及数据为基本, 鉴于不能控制其他从业人士之实际操作, 故不能保证或显示使用后之一切后果, 此说明书内所有资料亦不能作为侵犯版权之证据。

## 配制样品液：

1. 用0.25微米一次性过滤器过滤5ml样品液。
2. 移取0.5ml上述步骤1的过滤液至10ml容量瓶，用纯水稀释至最终刻度。
3. 给100ml容量瓶中加入50ml纯水。
4. 移取0.1ml的50%盐酸至步骤3的容量瓶中。
5. 移取0.2ml的硫酸铁(III)水合物试剂至步骤4的容量瓶中。
6. 移取1.0ml步骤2中的稀释液至步骤5的容量瓶中，用纯水稀释至最终刻度并摇匀。
7. 打开 UV/VIS 分光光度计，波长为 410 nm 时，用纯水置零。
8. 开始测量并记录步骤 6 中溶液的吸收数值。

## 计算：

用步骤8中的吸收数值和校准曲线图来计算锡镍合金UT 588络合剂浓度。

## 锡镍合金 UT 588 添加剂的分析方法

### 设备:

UV/VIS 分光光度计  
石英皿-1厘米  
各种移液管  
50 ml容量瓶  
0.22微米一次性过滤器  
5ml一次性注射器, 移液滴管  
离心机, 12ml离心管并带塞子

### 试剂:

氢氧化钠溶液: 600 g/l: CP (化学纯)级别

### 准备标准液来制备校准曲线图:

1. 分别准备 3 份 100ml 锡镍合金 UT588 溶液, 所含锡镍合金 UT 588 添加剂浓度分别为 0ml/l、7.5ml/l、15ml/l。
2. 分别标记 3 个离心管为 0ml/l、7.5ml/l、15ml/l 锡镍合金 UT 588 添加剂。
3. 分别移取 2.5ml 纯水至步骤 2 的每个离心管中。
4. 分别移取 2.5ml 步骤 1 中的溶液至步骤 3 中对应的离心管中, 摇晃 20 分钟。
5. 分别移取 5.0ml 氢氧化钠溶液至步骤 4 每个离心管中。
6. 在离心机里放置 10 分钟。
7. 取出离心管。
8. 分别标记 3 个 50ml 容量瓶为 0ml/l、7.5ml/l、15ml/l 锡镍合金 UT 588 添加剂, 并分别加入 25ml 纯水。
9. 分别移取 1ml 步骤 7 中的上层样品液至步骤 8 的 3 个 50ml 容量瓶中, 并用纯水稀释至最终刻度。
10. 打开 UV/VIS 分光光度计, 波长为 200-400 nm 时, 用纯水置零。
11. 用 5ml 注射器及 0.22 微米过滤器过滤步骤 9 中的一份样品液至 UV/VIS 石英皿中, 在波长为 252nm 时, 用 UV/VIS 分光光度计测量并记录吸收数值。用新的注射器及过滤器重复步骤 10, 进行操作剩余两种样品液。
12. 绘制锡镍合金 UT 588 添加剂含量的校准曲线图。

### 制备工作液样品

1. 移取 2.5ml 纯水至一个离心管中。

声明: 此说明书内关于本公司之产品的所有提议、建议、操作程序-10结果及使用之物料, 皆以本公司所信赖之实验及数据为基本, 鉴于不能控制其他从业人士之实际操作, 故不能保证或显示使用后之一切后果, 此说明书内所有资料亦不能作为侵犯版权之证据。

- 
2. 移取 2.5ml 溶液至步骤 1 的离心管中，并摇晃 20 分钟。
  3. 移取 5.0ml 氢氧化钠溶液至步骤 2 的离心管中，用塞子塞住并摇晃 1 分钟。
  4. 在离心机中放置 10 分钟。
  5. 将离心管移除。
  6. 移取 1ml 步骤 4 的上层溶液至盛有 25ml 纯水的 50ml 容量瓶中，并用纯水稀释至最终刻度。
  7. 打开 UV/VIS 分光光度计，用纯水将其数值置零为 200-400 nm。
  8. 用 5ml 注射器及 0.22 微米过滤器过滤步骤 6 中的样品液至 UV/VIS 石英皿中，波长为 252nm 时，用 UV/VIS 分光光度计测量并记录吸收数值。
  9. 根据校准曲线图来推算使用在步骤 8 的**锡镍合金 UT 588 添加剂**浓度。